Opgave: A25 stang+dæmper (DYN2)

Frederik Rasmussen

VIA University College

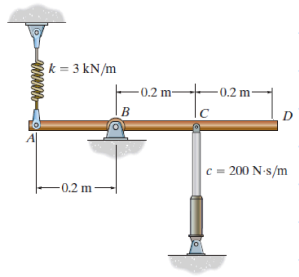
$m_{AD} := 30\ kg$ $k_s := 3\ \frac{kN}{m}$ $c_d := 200\ \frac{N \cdot s}{m}$ $L_{AD} := 0.6\ m$ $a_A := 0.2\ m$

$a_C := 0.2\ m$ $d_G := 0.1\ m$

Horizontal rod with spring and damper

The rod AD has mass $m_{AD} = 30$ kg
The equilibrium position is with AD horizontal. Consider small vibrations.

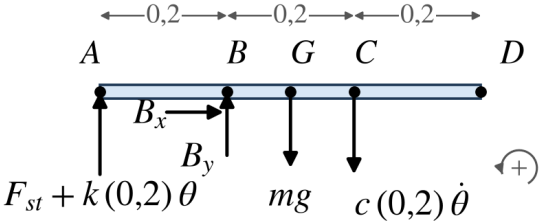
a) Show that the system is underdamped with the given parameters
b) Determine the period of the damped small vibrations
c) Assume that the damper is moved further away from B (but still kept vertical). Find the position of the attachment point C' such that the system is critically damped.



FBD og KD

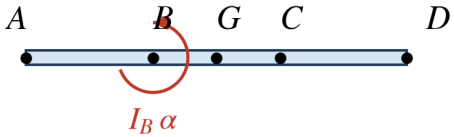
Stangen drejer en lille vinkel θ om B, **mod uret positiv** (A går ned, C går op). I ligevægt balancerer fjederens forspænding F_{st} tyngden m·g om B, så de to går ud af bevægelsesligningen. Tilbage er fjederens ændring $k \cdot a_A \cdot \theta$ i A og dæmperkraften $c \cdot a_C \cdot \dot{\theta}$ i C. B ligger fast, så KD er $I_B \cdot \alpha$. Fjederkonstanten kaldes k_s og dæmperkonstanten c_d, fordi k og c er konstanter i Mathcad.

FBD



=

KD



Del 1 - Inertimoment om B

G ligger midt på stangen, d_G = 0,1 m fra B. Inertimomentet om G for en slank stang er:

$$I_G = \frac{1}{12} m l^2$$

og vi flytter det til B med parallelakse-sætningen:

$$I = I_G + m d^2 \qquad (17\text{–}4)$$

$$I_B := \frac{1}{12} \cdot m_{AD} \cdot L_{AD}^{\ 2} + m_{AD} \cdot d_G^{\ 2} = 1.2\ kg \cdot m^2$$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Bevægelsesligningen

Momenter om den faste akse B:

$$\begin{aligned}\Sigma F_n &= m(a_G)_n = m\omega^2 r_G \\ \Sigma F_t &= m(a_G)_t = m\alpha r_G \\ \Sigma M_O &= I_O\alpha\end{aligned} \quad (17\text{–}16)$$

Begge kræfter drejer stangen med uret (negativt): $-k \cdot a_A \cdot \theta \cdot a_A - c \cdot a_C \cdot \ddot{\theta} \cdot a_C = I_B \cdot \ddot{\theta}$. Det har samme form som en dæmpet svingning, $I_B \cdot \ddot{\theta} + c_{eq} \cdot \dot{\theta} + k_{eq} \cdot \theta = 0$:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad (22\text{–}27)$$

$k_{eq} := k_s \cdot a_A^{\,2} = 120\ N \cdot m$ $\quad c_{eq} := c_d \cdot a_C^{\,2} = 8\ N \cdot m \cdot s$

a) Underdæmpet?

Egenfrekvensen (som $\omega_n = \sqrt{(k/m)}$, med k_{eq} og I_B):

$$\omega_n := \sqrt{\frac{k_{eq}}{I_B}} = 10\ \frac{rad}{s}$$

Non-Commercial Use Only

Den kritiske dæmpning:

$$c_c = 2m\sqrt{\frac{k}{m}} = 2m\omega_n \qquad (22\text{–}29)$$

$c_c := 2 \cdot I_B \cdot \omega_n = 24\ N \cdot m \cdot s$ $\qquad \zeta := \frac{c_{eq}}{c_c} = 0.333$

c_{eq} = 8 N·m·s er mindre end c_c = 24 N·m·s ($\zeta < 1$), så systemet er **underdæmpet**.

b) Den dæmpede periode

Den dæmpede vinkelfrekvens og perioden $\tau_d = 2\pi/\omega_d$ (22-34):

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{c}{2m}\right)^2} = \omega_n\sqrt{1 - \left(\frac{c}{c_c}\right)^2} \qquad (22\text{–}33)$$

$\omega_d := \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2} = 9.428\ \frac{rad}{s}$ $\qquad \tau_d := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_d} = 0.666\ s$

Non-Commercial Use Only

c) Kritisk dæmpning

Flyttes dæmperen til C' i afstanden d fra B, bliver $c_{eq} = c \cdot d^2$. Kritisk dæmpning kræver $c \cdot d^2 = c_c$:

$$d_C := \sqrt{\frac{c_c}{c_d}} = 0.346\ m$$

$\zeta = 0.333$ $\tau_d = 0.666\ s$ $d_C = 0.346\ m$

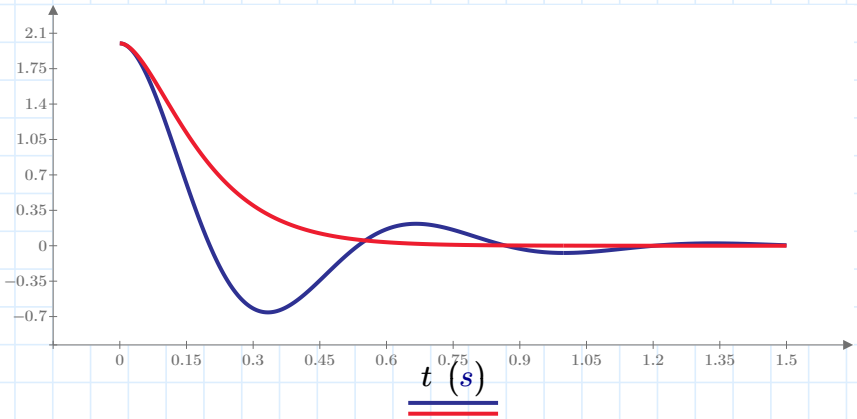
Non-Commercial Use Only

Plot - Underdæmpet mod kritisk dæmpet

Vi slipper stangen fra θ_0 = 2° i hvile. Blå er opgavens dæmper i C (underdæmpet), rød er dæmperen flyttet til C' (kritisk dæmpet, $\theta = \theta_0 \cdot (1 + \omega_n \cdot t) \cdot e^{(-\omega_n \cdot t)}$).

$\theta_0 := 2\ deg$ $t := 0\ s, 0.002\ s .. 1.5\ s$

$$\theta_u(t) := \theta_0 \cdot \exp(-\zeta \cdot \omega_n \cdot t) \cdot \left(\cos(\omega_d \cdot t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot \sin(\omega_d \cdot t) \right) \qquad \theta_k(t) := \theta_0 \cdot (1 + \omega_n \cdot t) \cdot \exp(-\omega_n \cdot t)$$



$\theta_u(t)$ (deg)

$\theta_k(t)$ (deg)

Den underdæmpede stang svinger et par gange med perioden 0,666 s, før den falder til ro. Med dæmperen i C' går den hurtigst muligt tilbage uden at svinge.

Non-Commercial Use Only